

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

Mecánica y Electricidad

Carrera: Electrónica y Automotriz Asignatura:

Fun. Programación NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Sopalo Iza Michael Ismael

- ① Desarrolle un programa que lea los números reales del teclado e imprima media

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	Variable	Real
Dato 2	W	Variable	Real
Dato 3	Z	Variable	Real
Dato 4	Z	Constante	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir "X, W, Z, Z" Entero

Escribir "Ingrese número"

Leer X

Escribir "Ingrese número"

Leer W

$$Z \leftarrow (X + W) / 2$$

Escribir "La media es:" Z

Fin

Prueba de escritorio

X	Y	Desarrollo	Z
2	8	$\frac{(2+8)}{2}$	5
4	10	$\frac{(4+10)}{2}$	7

Desarrolle un programa que lea un número real x y y escriba en pantalla $|x|^3$

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	Variable	Real
Dato 2	W	Variable	Entero

Pseudo código

Inicio

Definir X, W como real

Escribir "Ingrese número"

Leer X

$W \leftarrow \text{Abs}(X)^3$

Escribir "El resultado es"; W

Fin

Prueba de escritorio

X	Desarrollo	W
3	3^3	27
-5	5^3	125

③ Desarrolle un programa que lea enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo.

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	variable	Real
Dato 2	W	variable	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir X, W como Entero

Escribir "Ingrese número"

Leer X

Escribir "Ingrese número"

Leer W

Si $W \neq 0$ Entonces

Escribir "No se puede"

Mientras $x > 0$ Hacer

$x \leftarrow x - w$

Fin mientras

Si $x = 0$ Entonces

Escribir "Si es divisible"

Sino

Escribir "No es divisible"

Fin Si

Fin

Prueba de escritorio

X	w	Desarrollo	Salida
4	0	$0 = 0$	No se puede
4	2	$2 \neq 0$	Es divisible

④ Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0, 10]$

Tabla contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Real
Dato 2	0	Constante	Real
Dato 3	10	Constante	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir x como real

Escribir "Ingrese número"

Leer x

Si $x > 0$ y $x \leq 10$ Entonces

Escribir "Pertenece"

Sino

Escribir "No pertenece"

Fin Si

Fin

Prueba escritorio

X	Desarrollo	Salida
5	$0 < 5 \leq 10$	Si pertenece
10	$0 < 10 \leq 10$	Si pertenece
12	$0 < 12 \leq 10$	No pertenece

⑤ Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x , e interprete este valor como el número de segundos que dura el evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representen x

Tabla contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	X	Variable	Entero
Dato 2	Días	Constante	Entero
Dato 3	Horas	Constante	Entero
Dato 4	Minutos	Constante	Entero

Pseudocódigo

Inicio

Definir x , días, horas, minutos, segundos como entero

Leer x

días $\leftarrow \text{trunc}(x / 86400)$

$x \leftarrow x \% 86400$

minutos $\leftarrow \text{trunc}(x / 60)$

segundos $\leftarrow x \% 60$

horas $\leftarrow \text{trunc}(x / 3600)$

$x \leftarrow x \% 3600$

Escribir "Días", días

Escribir "Horas", horas

Escribir "minutos", minutos

Escribir "segundos", segundos

Fin

Prueba de escritura

X	Días	Horas	Minutos	segundos
6	0	0	0	6
151515	1	10	5	15

